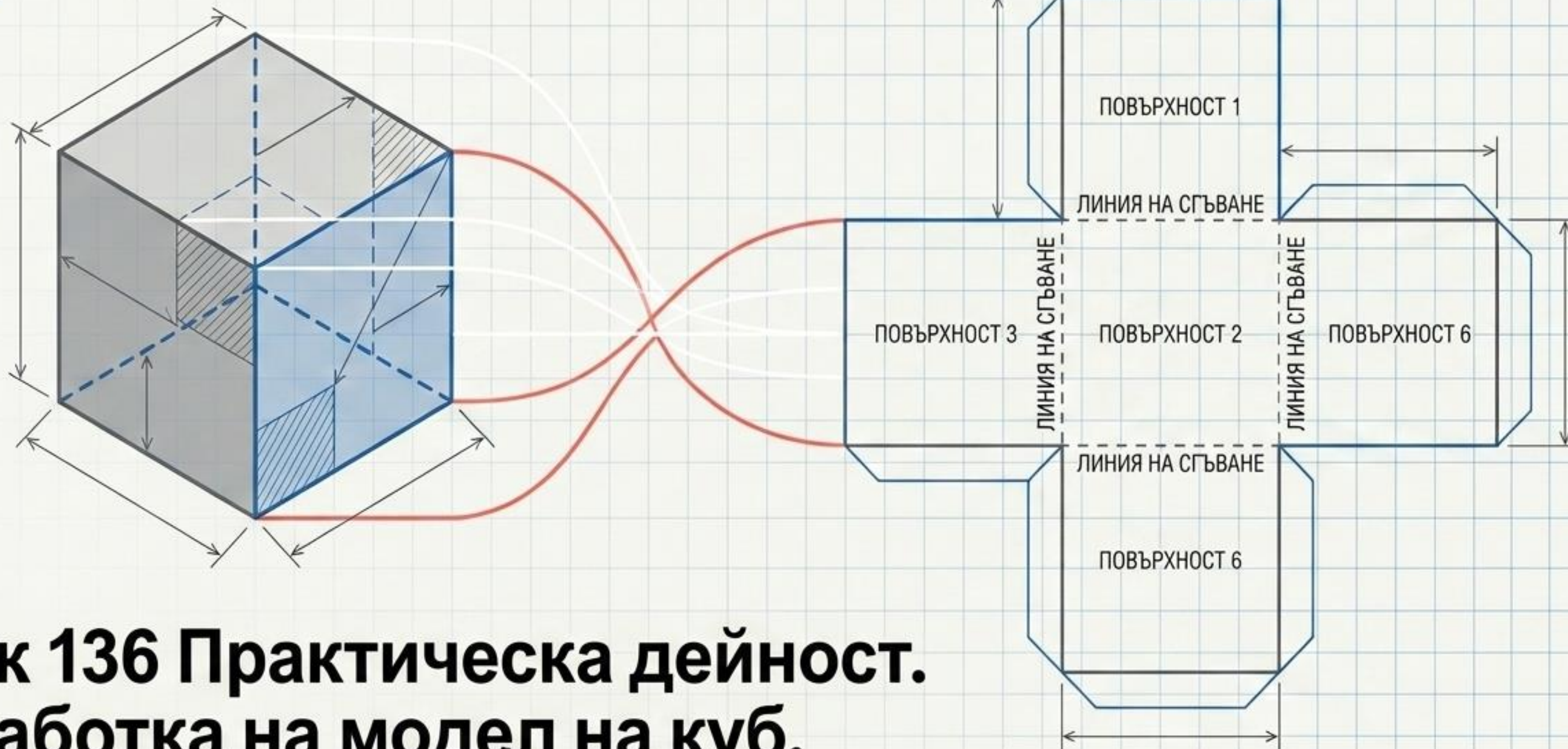




Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

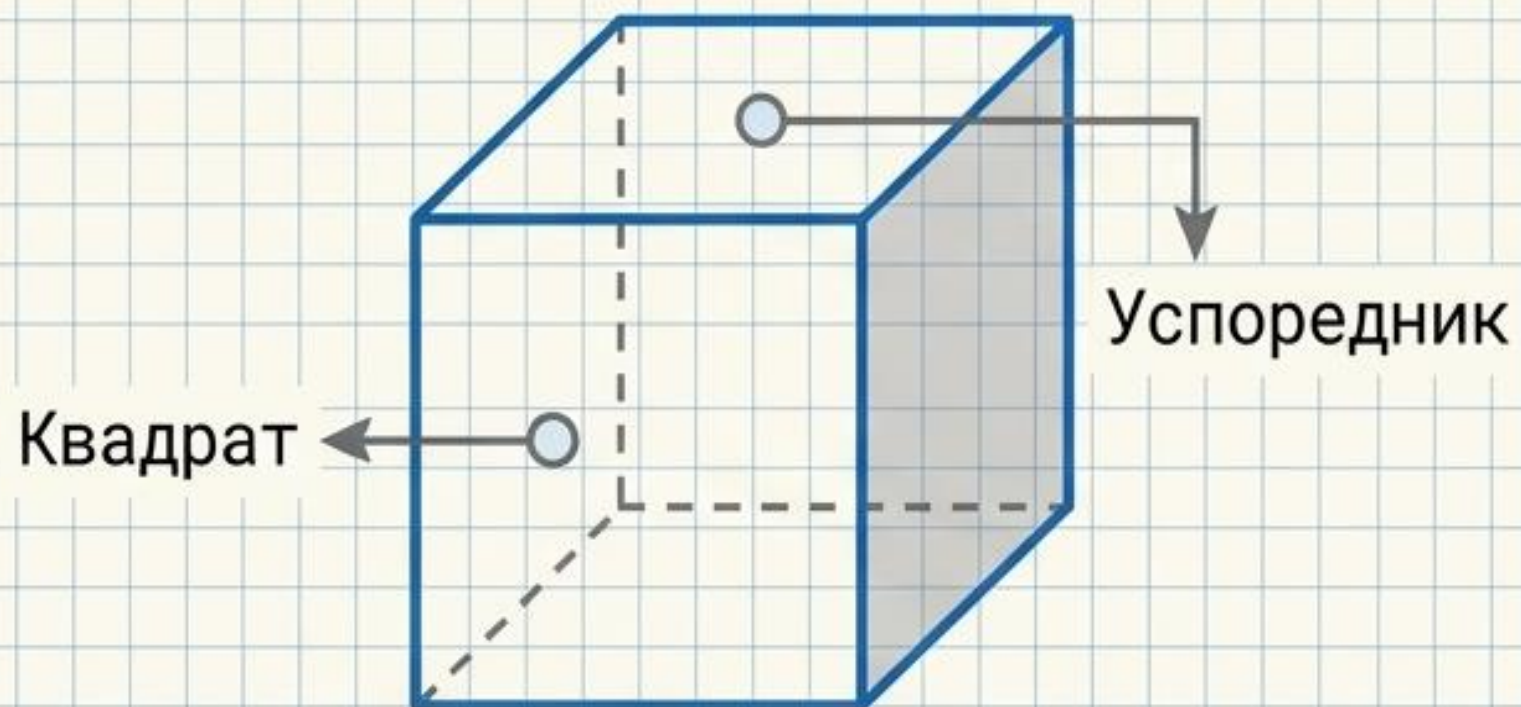


Урок 136 Практическа дейност. Изработка на модел на куб.



Илюзията на перспективата

Кубът има 6 стени, които са квадрати.



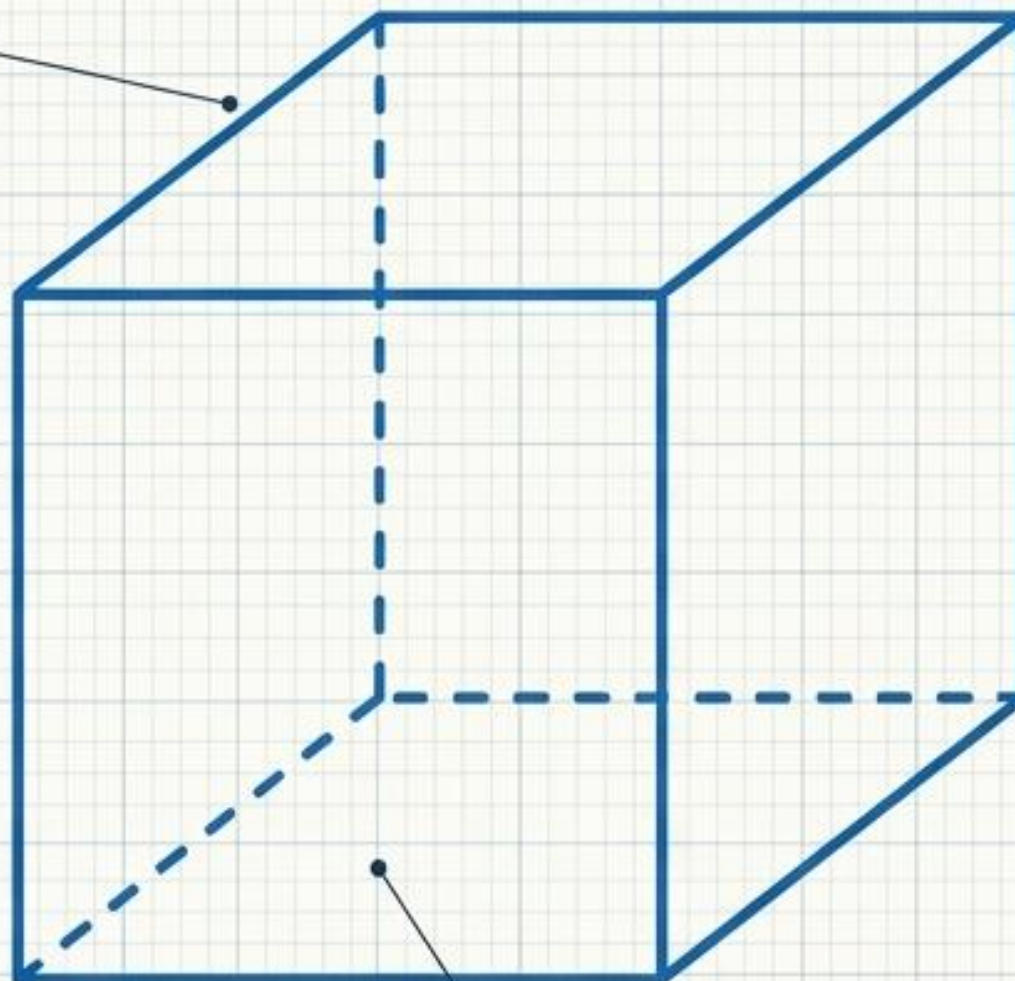
На снимката виждаме само три от стените. Едната изглежда като квадрат, но останалите – като успоредници.

1 Правило 1 (Успоредност)

Успоредните ръбове се чертаят с успоредни и равни отсечки.

3 Правило 3 (Невидимост)

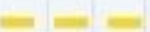
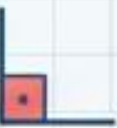
Ръбовете, които наблюдателят не вижда, се чертаят с пунктир.



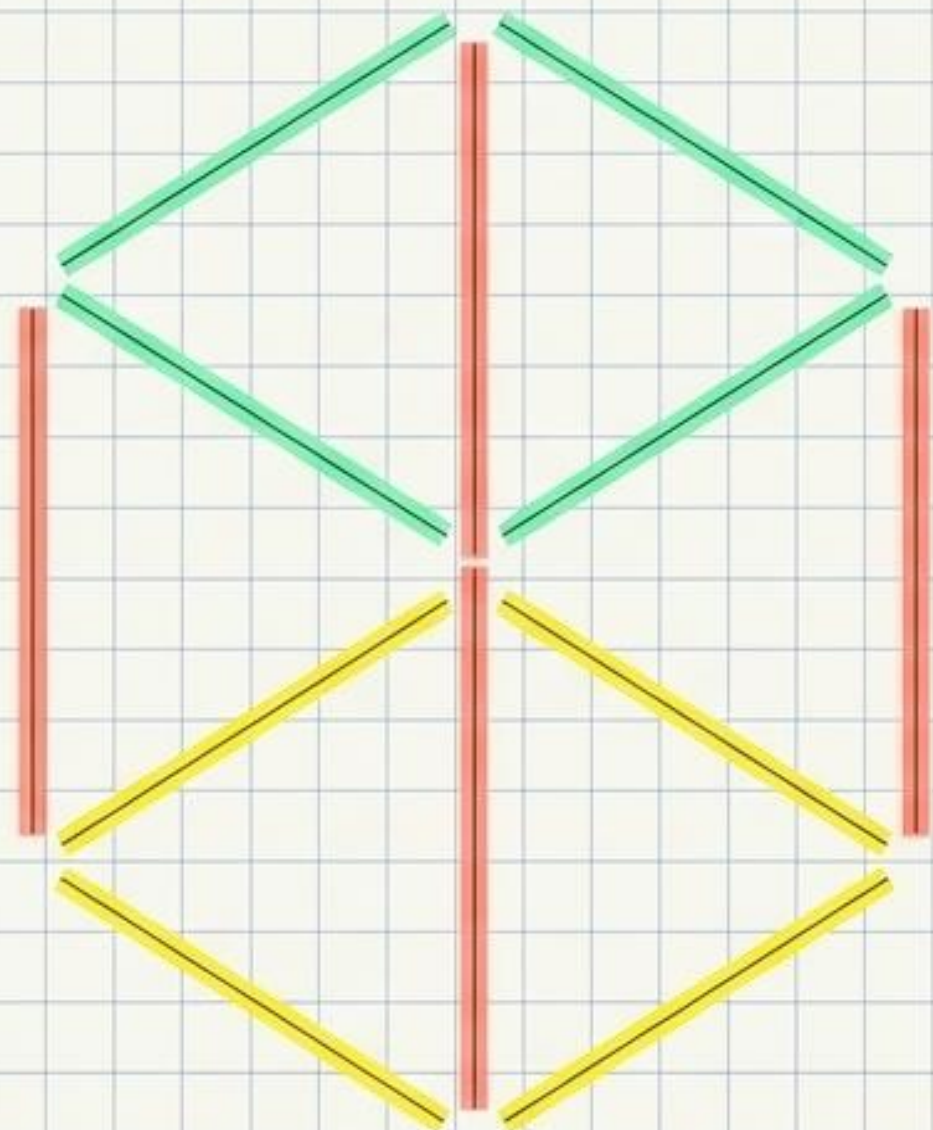
2 Правило 2 (Истински вид)

Предната и задната стена се чертаят като квадрати, а останалите – като успоредници.

РЕАЛНОСТ → ЧЕРТЕЖ

	В действителност (3D)	На чертежа (2D)
Предна/Задна стена	Истински квадрат 	Истински квадрат 
Странични/Горни стени	Истински квадрати 	Успоредници 
Скрити ръбове	Плътни и реални 	Невидими (пунктир) 
Ъгли между стените	Винаги 90° 	Изглеждат остри или тъпи 

РЪБОВЕ НА КУБА → 3 ГРУПИ ПО 4 РЪБА



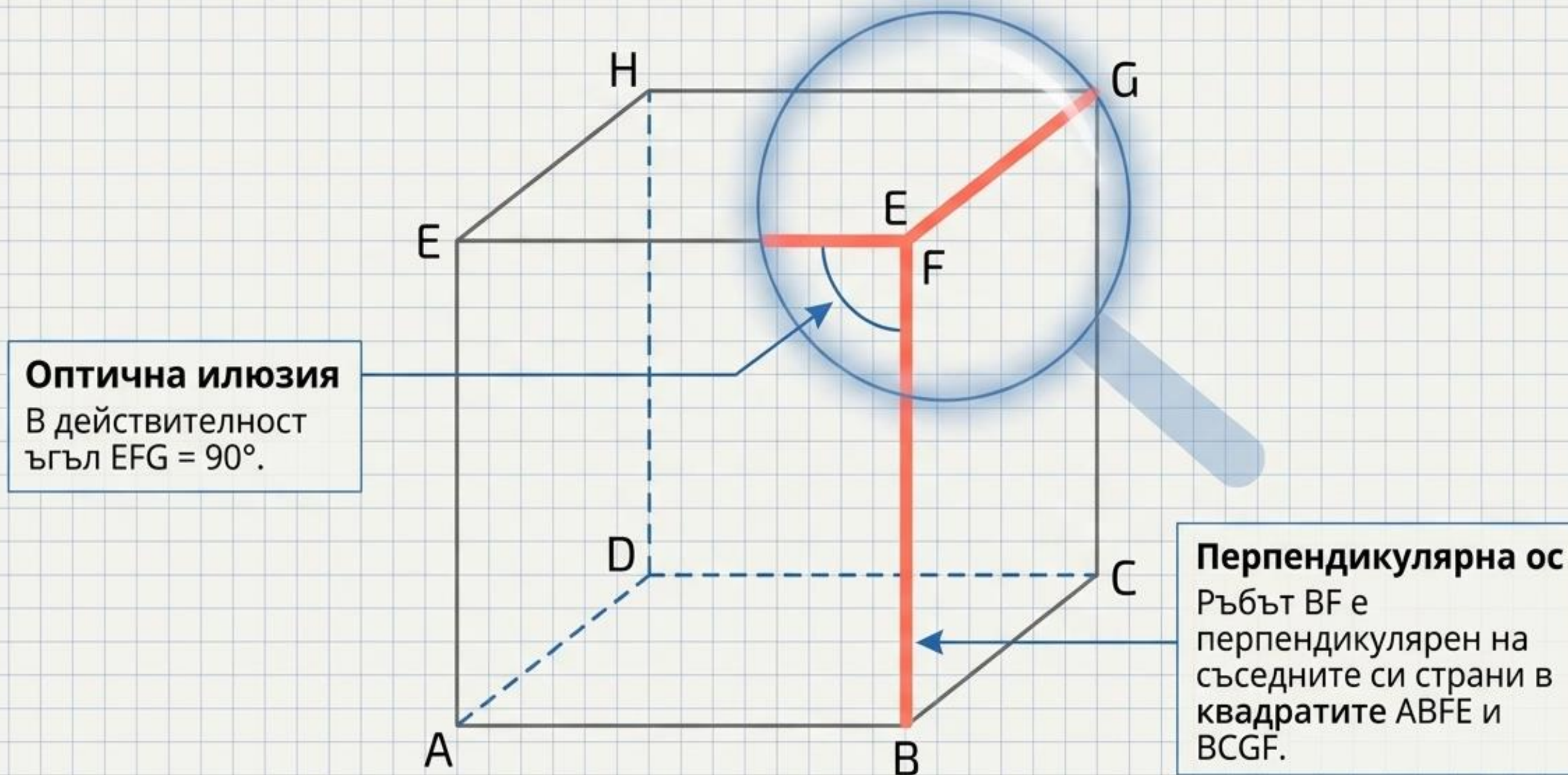
 Група 1 (Вертикални):
4 успоредни ръба.

 Група 2 (Хоризонтални):
4 успоредни ръба.

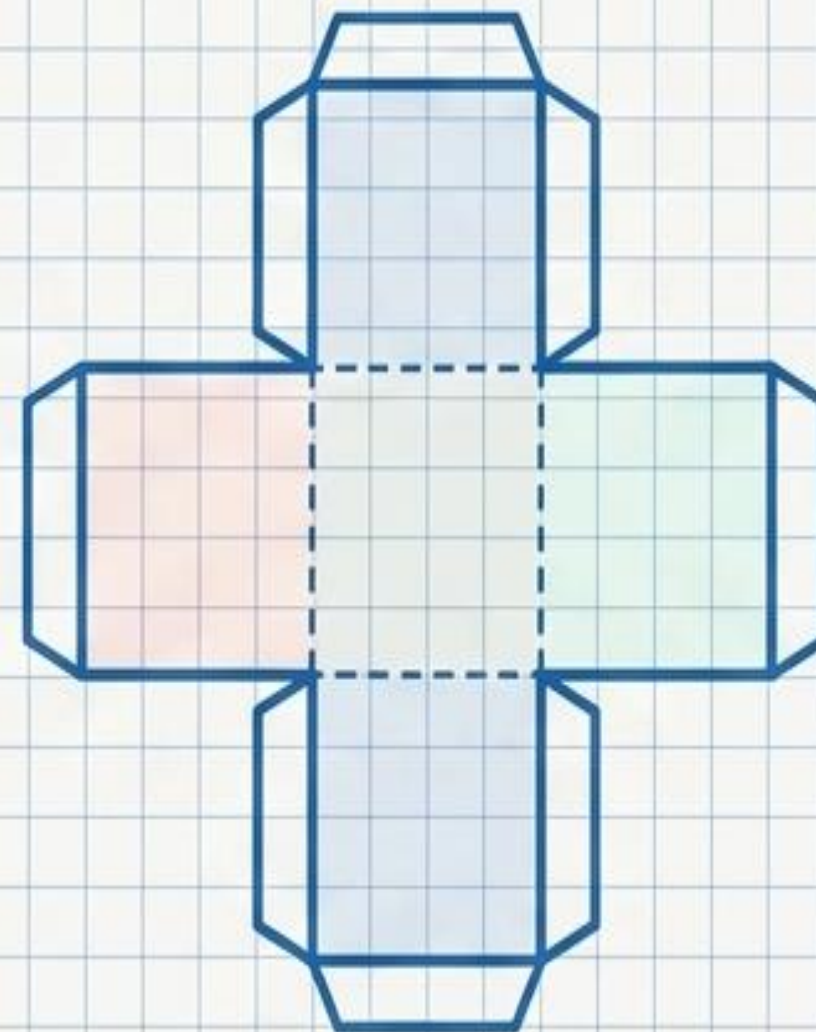
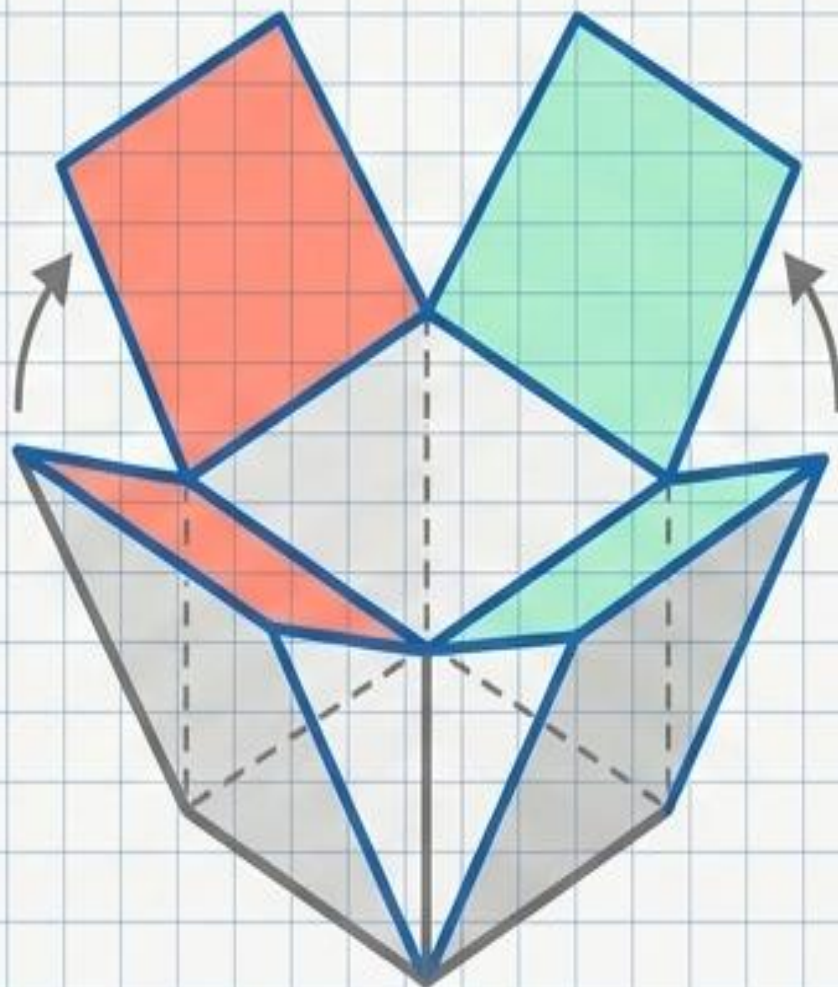
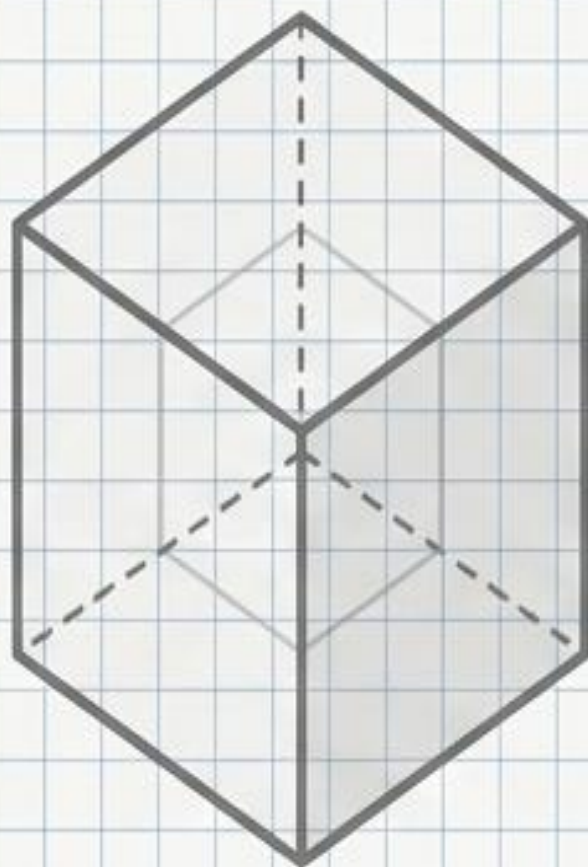
 Група 3 (Дълбочинни):
4 успоредни ръба.

Кубът има 12 ръба, но чертожникът трябва да начертае само 3 уникални посоки.

Скритите 90 градуса



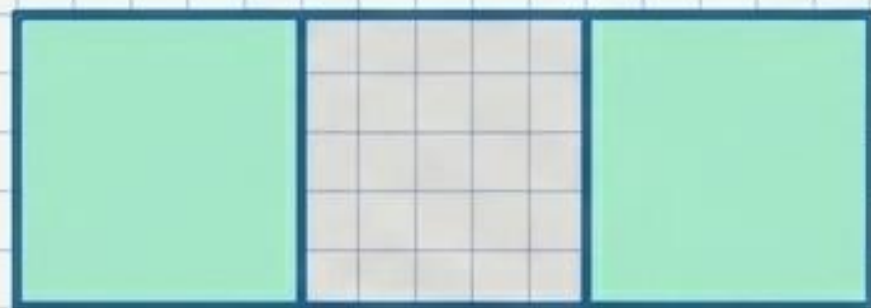
Развивка: Разгъване на пространството



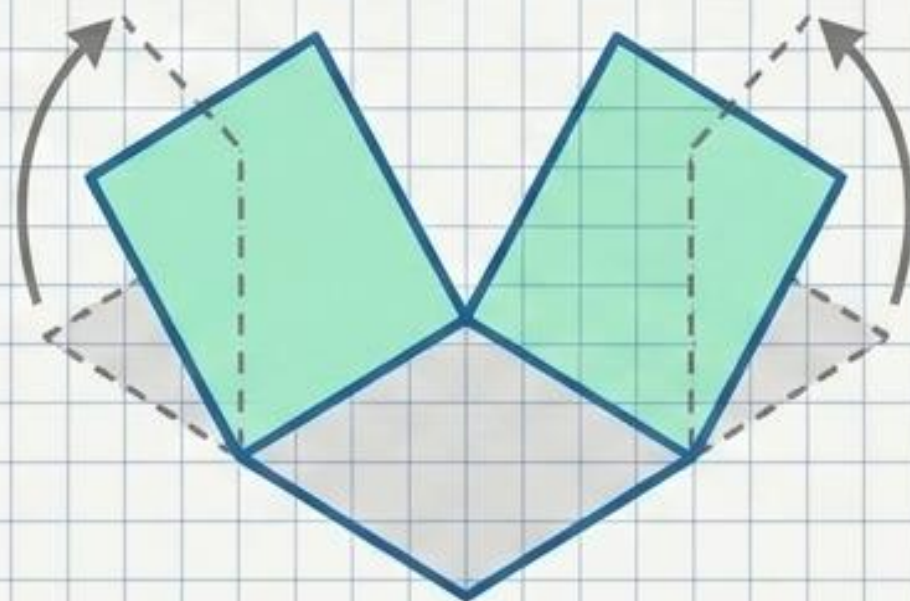
Развивката е 2D карта на всички 6 стени на куба.

Правилото за срещуположните стени

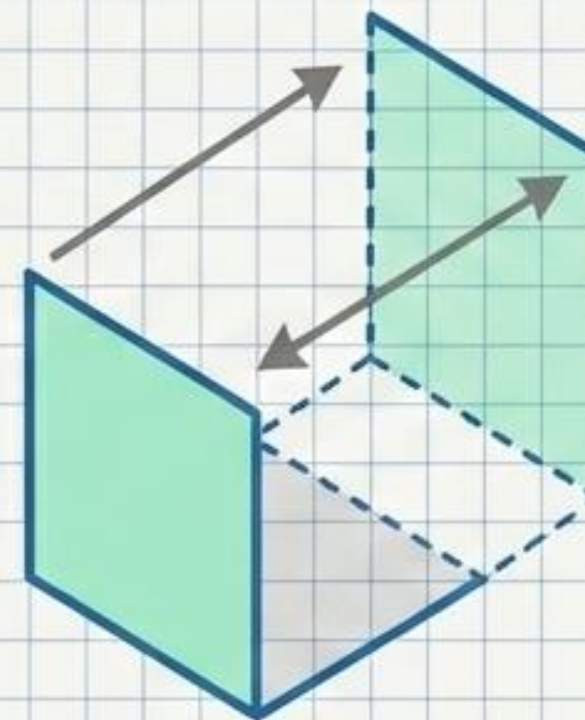
Плоскост



Прегъване

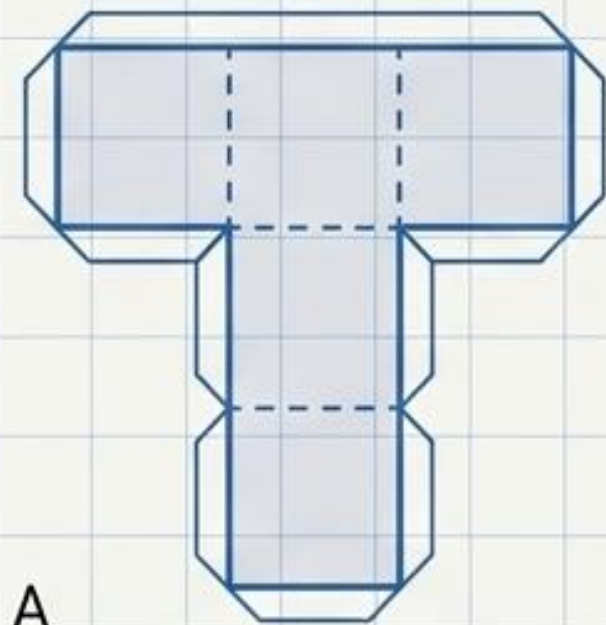


3D Структура

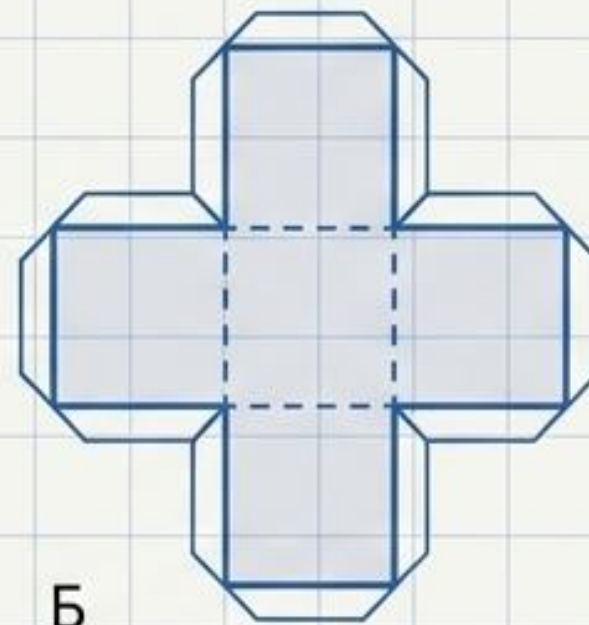


Key Insight: Стени, които са разделени от точно едно квадратче в развивката, винаги стават успоредни и срещуположни в 3D модела.

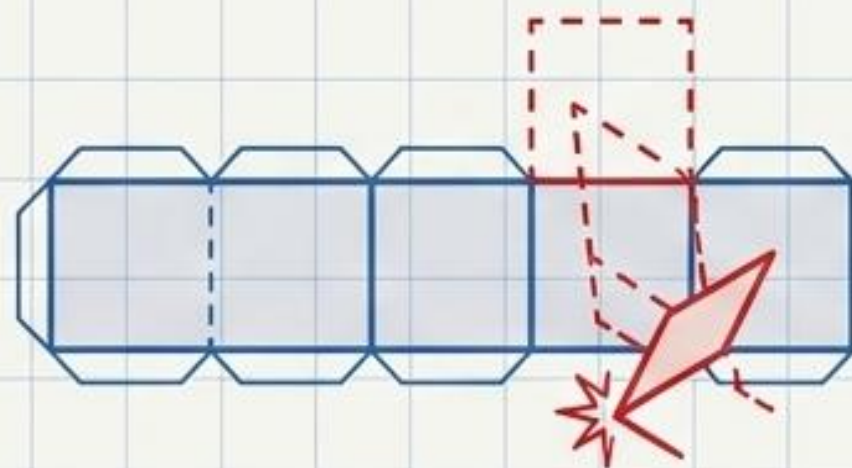
Тест за валидност на развивка



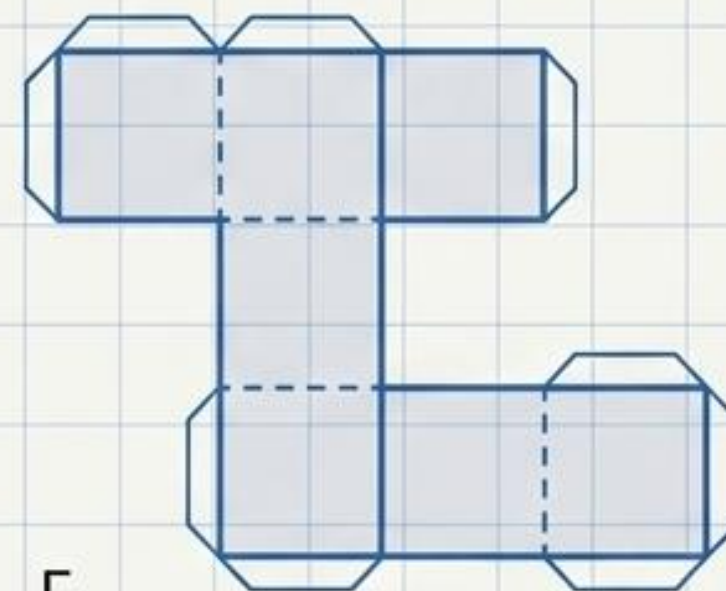
Валидно.
Класическа
Т-образна форма.



Валидно.
Кръстовидна
форма.

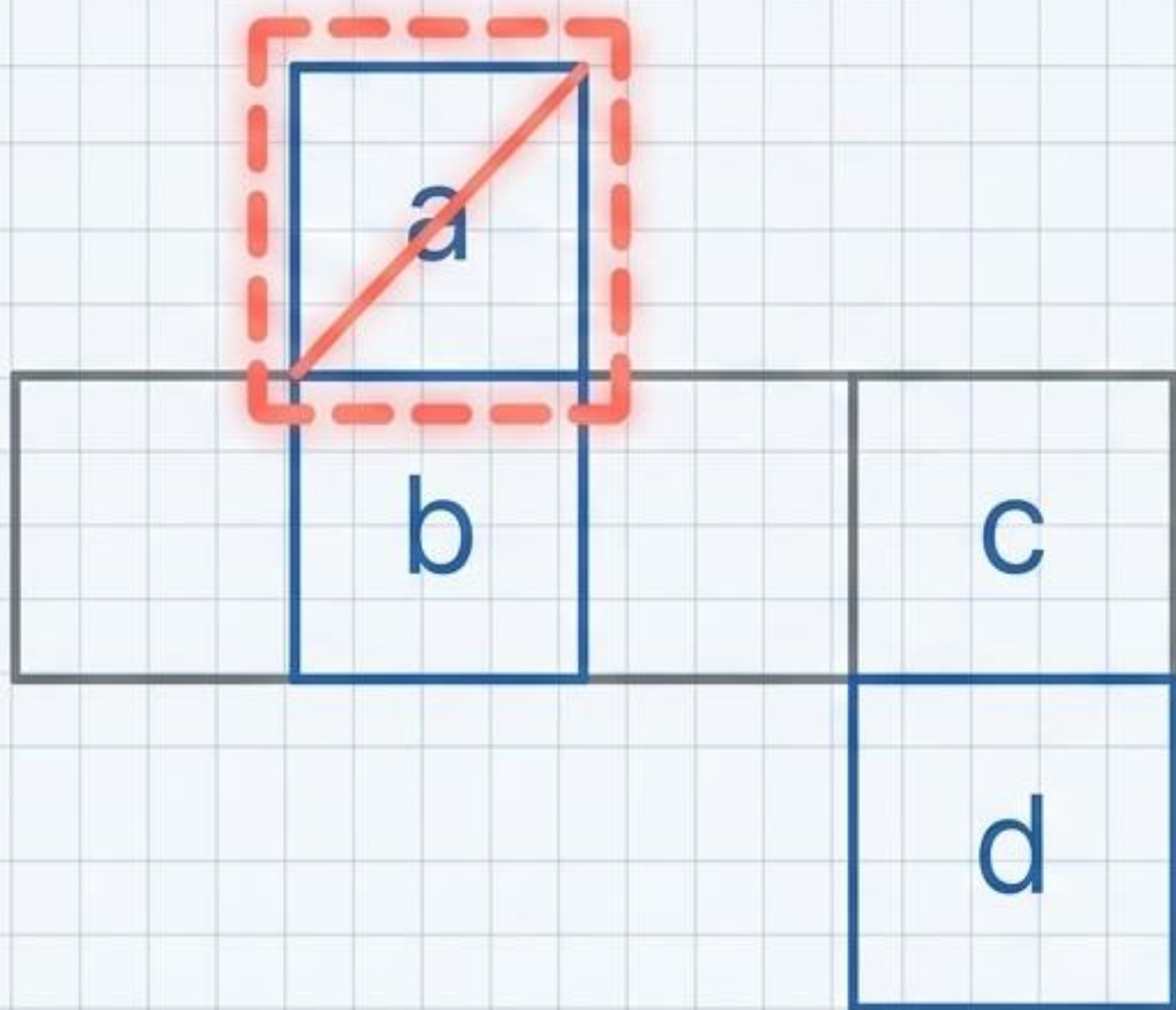


Грешка:
5 квадрата
в една линия.



Валидно.
Z-образна
структура.

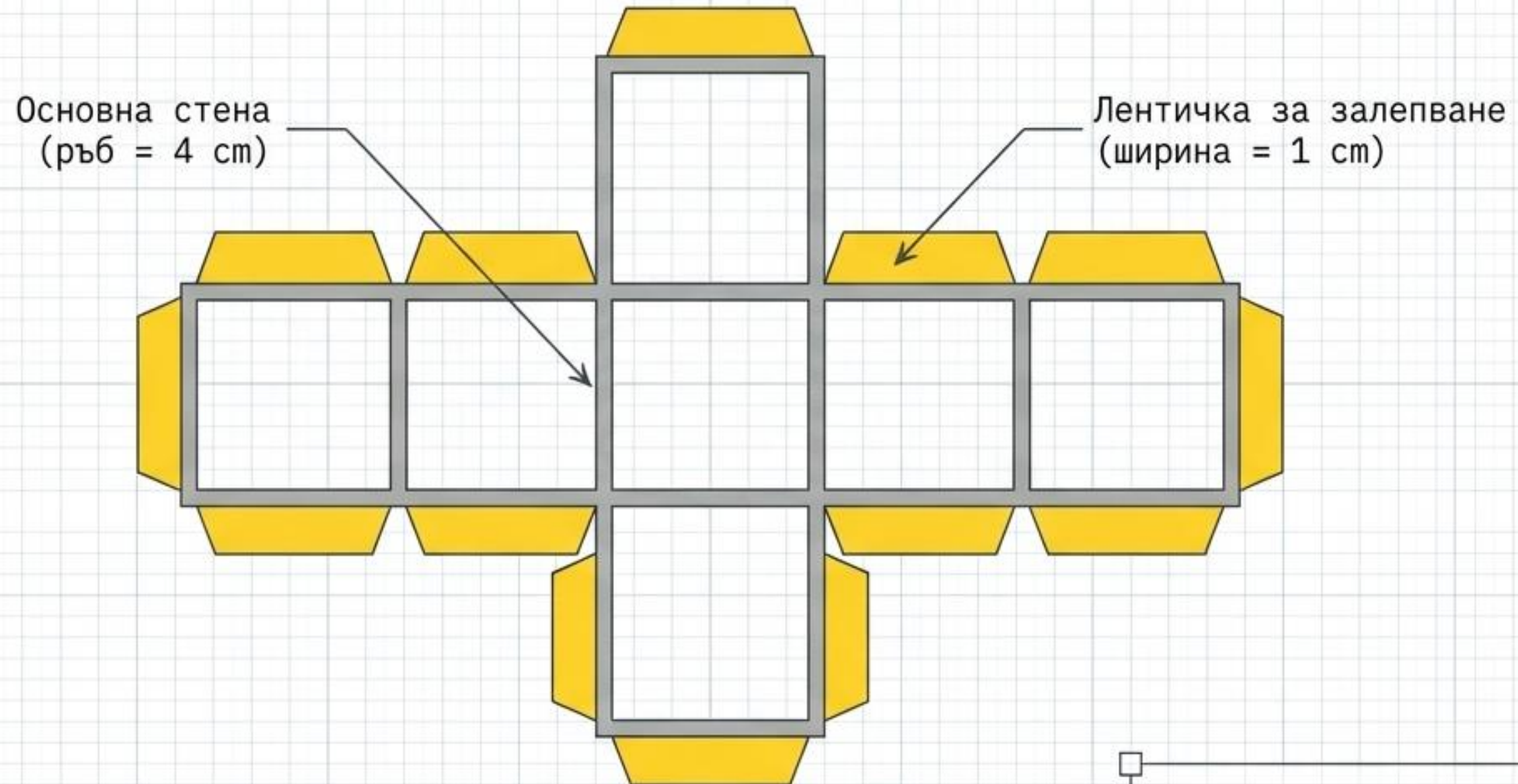
Проблемът с излишното измерение



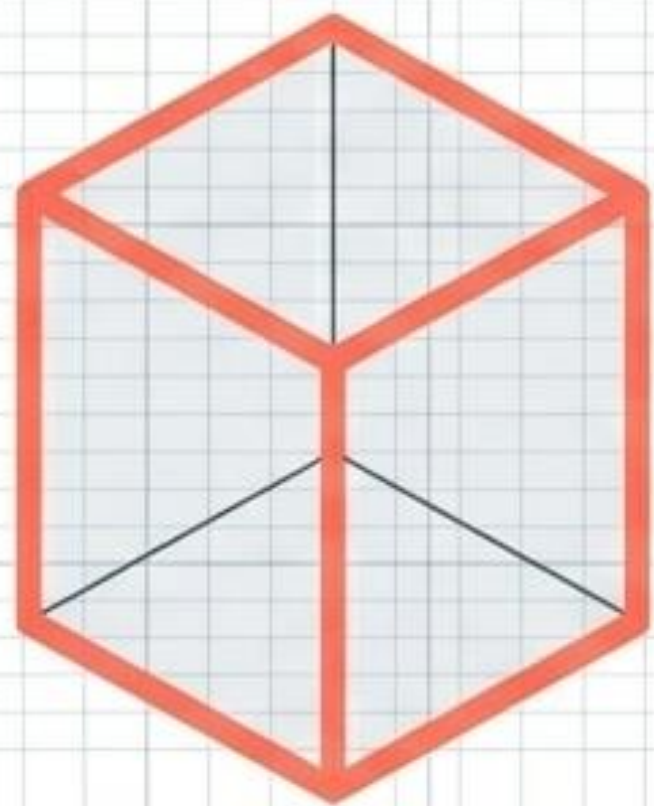
Кое квадратче трябва да махнете, за да получите развивка на куб?

- Кубът има точно 6 стени. Тази фигура има 7.
- Квадратчета 'a' и 'b' създават конфликт на припокриване.

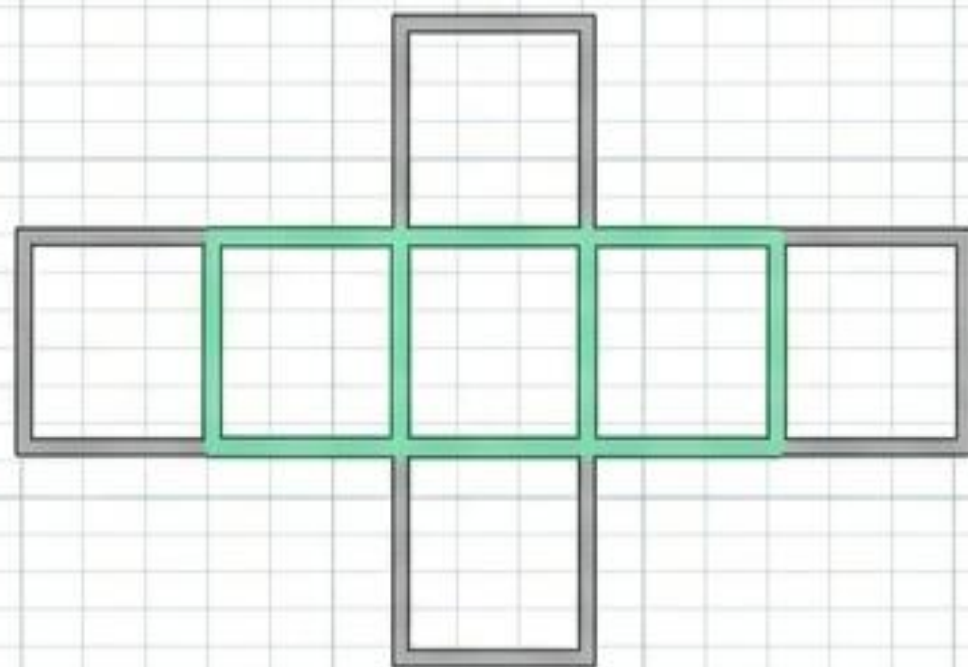
МОДЕЛ НА КУБ



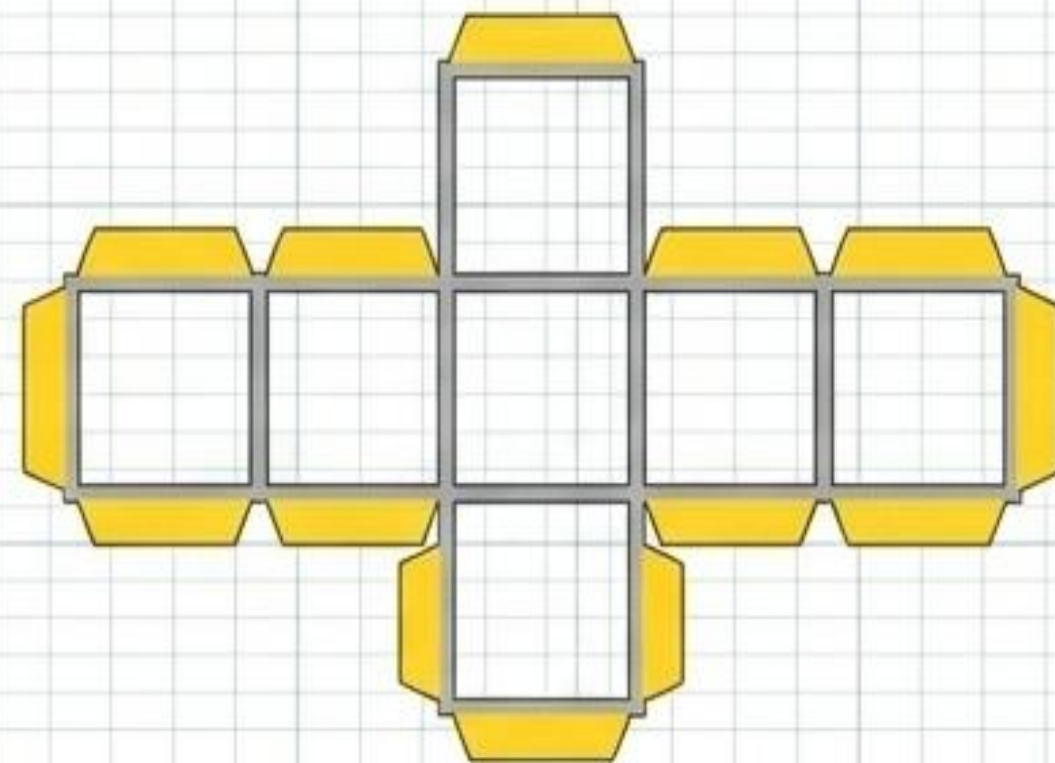
За да превърнем чертежа
във физически обект, се
нуждаем от конструктивни
връзки (лентички).



—



=



12 ръба общо

5 вътрешни
прегъвания

7 ръба остават
за залепване

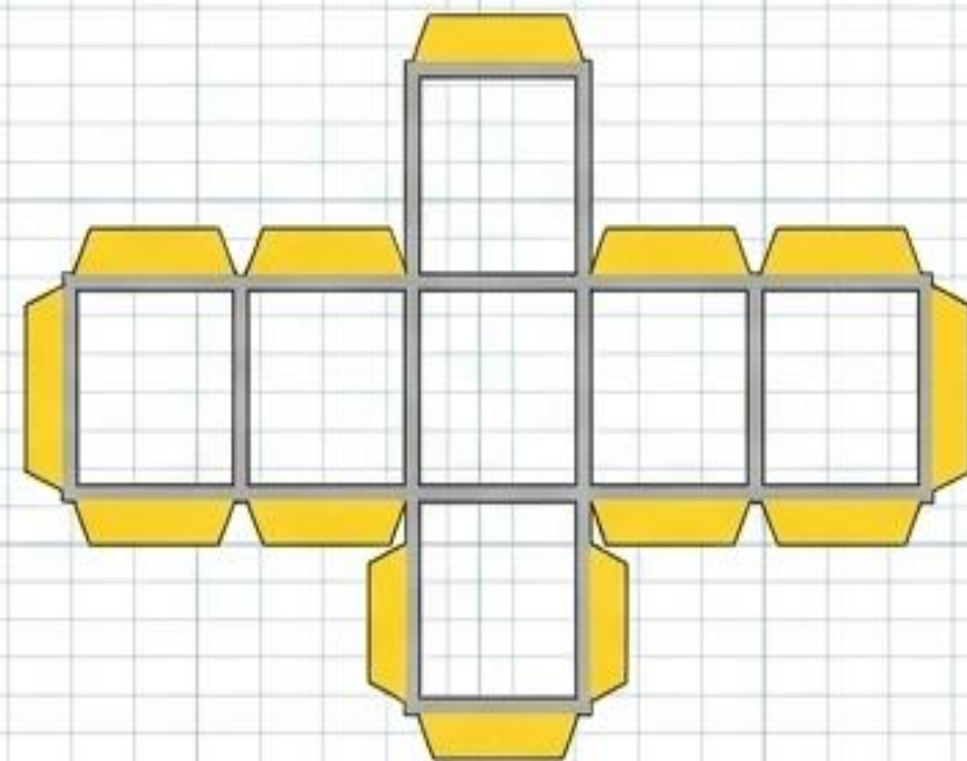
Извод: За да затворим модела, ни трябва точно 7 лентички,
които ще свържат 7 двойки външни ръбове.



Наблюдение:
Реалният обем.



Абстракция:
Чертеж в перспектива.



Деконструкция:
Развивка.

От физическо наблюдение към математическо правило
и обратно до конструирана реалност.